DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos de las pruebas 3
Estrategia de pruebas 3
Plan de pruebas 4
Elementos a probar 4
Elementos fuera de alcance de esta iteración 4
Entorno de pruebas 4
Criterios de aceptación y suspensión 4
Roles 5
Resultados de las pruebas automatizadas 5
Casos de prueba funcionales 6
Pruebas no funcionales 7
Pruebas del reconocimiento de señas 7
Defectos encontrados 8
Conclusiones 8
Referencias 9

Introducción

La documentación de pruebas reúne la estrategia, el plan, los casos de prueba y los resultados obtenidos sobre el software Traduce Señas. Su propósito es demostrar con evidencia que el sistema cumple los requisitos del informe de especificación y dejar identificados los aspectos que todavía no se han verificado.

La estructura del documento toma como referencia la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 sobre documentación de pruebas (International Organization for Standardization [ISO], 2013) y el modelo de calidad ISO/IEC 25010 (ISO, 2011).

Objetivos de las pruebas

- Verificar que cada microservicio cumple su lógica de negocio y sus reglas de seguridad.
- Comprobar que los servicios se integran correctamente a través del gateway y de los eventos.
- Validar los requisitos funcionales críticos (autenticación, traducción, historial, alfabeto, estadísticas).
- Evaluar los requisitos no funcionales de accesibilidad, rendimiento y seguridad.

Estrategia de pruebas

Se aplica la pirámide de pruebas: muchas pruebas unitarias rápidas en la base, menos pruebas de integración y contrato en el medio, y pocas pruebas de extremo a extremo en la cima.

Tabla 1
Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Herramienta	Meta
Unitarias	Lógica de dominio y casos de uso en aislamiento, con repositorios falsos	node:test (Node.js 20)	≥ 80 % de líneas; ≥ 90 % en domain/
Integración	Adaptadores con PostgreSQL, MongoDB y RabbitMQ reales	node:test + Docker Compose	Camino feliz y 2–3 errores por adaptador
Contrato	Las respuestas HTTP cumplen el contrato OpenAPI	Contratos YAML de 07-api	100 % de rutas públicas
Extremo a extremo	Flujos completos del usuario a través del gateway	Docker Compose + cliente HTTP / prueba manual	Flujos críticos

Nivel	Objetivo	Herramienta	Meta
Aceptación	Validación con usuarios reales (personas sordas y oyentes)	Prueba piloto guiada	Casos de uso CU-01 a CU-06
Accesibilidad	Contraste, tamaño de objetivos y lectores de pantalla	Accessibility Scanner, TalkBack, revisión manual	WCAG 2.1 AA
Rendimiento	Latencia y rendimiento de los servicios críticos	k6	P95 < 300 ms con 50 peticiones/s

Plan de pruebas

Elementos a probar

- api-gateway y los cinco microservicios (rama feat/microservices-split, commit 5a91e66).
- Paquete compartido @traduce/shared.
- Aplicación cliente en Android y en navegador de escritorio.

Elementos fuera de alcance de esta iteración

- Pruebas de carga sobre un servidor de producción (no existe aún).
- Publicación en tiendas de aplicaciones.
- Precisión del reconocimiento de las 20 palabras del conjunto LSC-54 (pendiente de la medición descrita en la sección de reconocimiento).

Entorno de pruebas

Tabla 2
Entorno utilizado

Elemento	Detalle
Equipo	Computador con Windows 11, Node.js 24 y Docker Desktop
Backend	Docker Compose: gateway, 5 servicios, 5 PostgreSQL 16, MongoDB 7, RabbitMQ 3
Cliente	Expo web en Chrome; Expo Go en Android
Datos	Usuarios y señas de prueba creados por las propias pruebas; ningún dato real

Criterios de aceptación y suspensión

- **Aceptación:** 100 % de las pruebas automatizadas en verde y todos los casos críticos aprobados.
- **Suspensión:** se detiene la ejecución si falla la compilación o si una prueba crítica de seguridad falla.
- **Reanudación:** tras corregir el defecto y volver a ejecutar la suite completa.

Roles

Tabla 3
Responsables de las pruebas

Rol	Responsable	Tareas
Líder de pruebas	Juan Mauricio Suaza Solórzano	Plan, pruebas de backend, integración y reporte
Probador de interfaz	Luis Alejandro Duarte Aldana	Pruebas de pantallas y accesibilidad
Probador funcional	Juan Camilo Fierro Esquivel	Casos de aceptación y prueba piloto

Resultados de las pruebas automatizadas

La suite automatizada del backend se ejecutó con «npm test», que compila el paquete compartido y corre las pruebas de todos los servicios con el ejecutor nativo de Node.js. El resultado fue el siguiente:

Tabla 4
Resumen de la ejecución automatizada del 7 de octubre de 2026

Indicador	Valor
Pruebas ejecutadas	494
Suites (grupos)	115
Aprobadas	494
Fallidas	0
Omitidas / canceladas	0 / 0
Duración total	87 segundos

Nota. Salida de «npm test» en la rama feat/microservices-split, commit 5a91e66.

Tabla 5
Cobertura de las pruebas por componente

Componente	Archivos de prueba	Aspectos verificados
@traduce/shared	5	Proveedor JWT, authMiddleware, requireRole, requirePermission, manejador de errores, configuración, validadores de eventos, reintento exponencial, bus en memoria y RabbitMQ
api-gateway	1	Enrutamiento por prefijo, CORS con lista blanca, configuración, rutas públicas
iam-service	22	Registro con verificación de correo, inicio de sesión según estado, recuperación de contraseña, JWT con roles y permisos, cambio y borrado de cuenta, plantillas de correo
recognition-service	11	Traducciones, historial, plantillas de señas (solo ADMIN), muestras y consumo de eventos de lexicon con contrato
lexicon-service	6	Catálogo, alfabeto, búsqueda, categorías, publicación y retiro de señas
analytics-service	4	Registro de eventos, reportes y manejadores de eventos
profile-service	4	Perfil, preferencias, notificaciones y logros

Casos de prueba funcionales

Los casos siguientes verifican los requisitos críticos. El estado «Aprobado» indica que el caso fue ejecutado con éxito; «Pendiente» indica que aún no se ha ejecutado en el entorno correspondiente.

Tabla 6
Casos de prueba funcionales

ID	Requisito	Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-01	FR-001, FR-003	Registro con verificación de correo	Correo nuevo, datos válidos, términos aceptados	Cuenta INACTIVE; código enviado; activa tras verificar	Aprobado (automatizada y E2E)
CP-02	FR-002	Registro sin aceptar términos	terms_accepted = false	400; no se crea la cuenta	Pendiente (sin prueba automatizada específica)
CP-03	FR-005	Inicio de sesión válido	Credenciales correctas, cuenta ACTIVE	200 con token JWT que contiene roles	Aprobado (automatizada y E2E)
CP-04	FR-005	Inicio de sesión con cuenta INACTIVE o BLOCKED	Cuenta sin verificar o bloqueada	Acceso denegado con mensaje claro	Aprobado (automatizada)
CP-05	FR-004, FR-010	Recuperación con código vencido o usado	Código expirado / ya usado	Rechazo; se cuentan los intentos	Aprobado (automatizada)
CP-06	RNF4	Límite de peticiones en /api/auth	Ráfaga de solicitudes desde una IP	429 Demasiadas peticiones	Aprobado (automatizada)
CP-07	FR-103	Usuario sin rol ADMIN importa plantillas	Token con rol USER	403 Prohibido	Aprobado (automatizada)
CP-08	FR-401, FR-406	Traducción guardada en historial	Seña reconocida, usuario autenticado	201; aparece en el historial	Aprobado (E2E con Docker)
CP-09	FR-802	Logro «Primera traducción»	Primera traducción de un usuario	Logro desbloqueado por evento TranslationProduced	Aprobado (E2E con Docker)
CP-10	FR-701	Evento de uso registrado	Traducción guardada	Evento en analytics-service	Aprobado (E2E con Docker)
CP-11	FR-405	Seña no reconocida	Gesto fuera del vocabulario	Aviso visual; no se muestra palabra	Pendiente (prueba manual en dispositivo)
CP-12	FR-304, FR-310	Consulta del alfabeto	GET /api/lexicon/alphabet	Solo letras de la LSC en estado ACTIVE	Aprobado (automatizada)

ID	Requisito	Caso	Datos de entrada	Resultado esperado	Estado
CP-13	FR-406	Historial privado	Usuario A consulta historial de B	Solo ve sus propias traducciones	Pendiente (prueba manual)
CP-14	FR-014	Eliminar cuenta	Usuario autenticado	Datos borrados en una transacción y eventos de uso anonimizados	Aprobado (automatizada)
CP-16	FR-602	Muestra sin consentimiento	Muestra sin campo de consentimiento	400; la muestra no se guarda	Aprobado (automatizada)
CP-15	FR-706	Estadísticas con rol USER	Token sin permiso	403 Prohibido	Aprobado (automatizada)

Nota. La prueba de extremo a extremo con Docker (registro → inicio de sesión → traducción → logro y evento de uso) se ejecutó el 5 de octubre de 2026.

Pruebas no funcionales

Tabla 7
Estado de las pruebas no funcionales

Atributo	Prueba	Criterio	Estado
Accesibilidad	Contraste de colores del sistema de diseño	≥ 4,5:1	Aprobado: tokens ajustados en el sistema de diseño
Accesibilidad	Navegación con TalkBack en flujos principales	Flujos completos sin bloqueo	Pendiente
Seguridad	Secreto JWT obligatorio de 32+ caracteres	El servicio no arranca sin él	Aprobado (automatizada)
Seguridad	Bases de datos y broker no expuestos a la red	Puertos solo en 127.0.0.1	Aprobado (revisión de docker-compose)
Rendimiento	Latencia P95 de login, traducciones y léxico	< 300 ms con 50 peticiones/s	Pendiente (k6)
Rendimiento	Cuadros por segundo en la captura	≥ 15 FPS en gama media	Pendiente
Tolerancia a fallos	Caída y regreso de RabbitMQ	El bus se reconecta y reintenta	Aprobado (automatizada)

Pruebas del reconocimiento de señas

La precisión del reconocimiento no se mide con pruebas unitarias sino con un protocolo de evaluación: se toman muestras de personas que no participaron en la construcción de las plantillas, se aplica el mismo método de la aplicación (normalización y Dynamic Time Warping) y se calcula, por cada seña, el porcentaje de aciertos, el de palabras equivocadas y las señas con las que se confunde.

Para las 20 palabras nuevas se usa el conjunto público LSC-54 (Mora-Zarate et al.,

2025), separando a los firmantes de entrenamiento y de prueba. La meta de aceptación es una precisión de al menos 85 % antes de publicar las plantillas. Esta medición está pendiente porque la descarga de los datos se detuvo por las restricciones del servidor de origen.

Defectos encontrados

Tabla 8
Registro de defectos

ID	Descripción	Severidad	Estado
DEF-01	El descargador del conjunto LSC-54 podía omitir videos completos sin avisar	Alta	Corregido
DEF-02	Contador de logros no atómico: se perdían incrementos con traducciones simultáneas	Media	Corregido: actualización atómica con ON CONFLICT DO UPDATE
DEF-03	Nombre de usuario sin escapar en el HTML del correo de recuperación	Alta (seguridad)	Corregido: función escapeHtml
DEF-04	GET /api/profile/me fallaba si el perfil aún no existía	Media	En verificación
DEF-05	Prueba de contrato de eventos de lexicon fallaba (305 de 306)	Baja	Corregido: la suite actual tiene 494 de 494 en verde

Nota. Los defectos provienen de la auditoría de código y seguridad de la fase 4 de la migración a microservicios.

Conclusiones

El backend supera la totalidad de su suite automatizada (494 pruebas, 0 fallas) y los flujos críticos de extremo a extremo funcionan con todos los servicios desplegados en Docker. Quedan pendientes las pruebas de rendimiento con k6, las pruebas con lector de pantalla, la medición de precisión del reconocimiento de las nuevas palabras y la prueba piloto con usuarios reales, que se programan para la siguiente iteración.

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (ISO/IEC 25010:2011). ISO.

International Organization for Standardization. (2013). *Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation* (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013). ISO.

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L., & Castellanos Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-based dataset for Colombian Sign Language. *Data in Brief*. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sakoe, H., & Chiba, S. (1978). Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 26*(1), 43–49. https://doi.org/10.1109/TASSP.1978.1163055

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/